Domótica e Inmótica

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Definición de Domótica

Domus = Casa

Automática = Que funciona por sí solo

La **Domótica** es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda.

Controla servicios de:

- Energía
- Seguridad
- Confort
- Comunicación

Desde dentro y fuera del hogar.

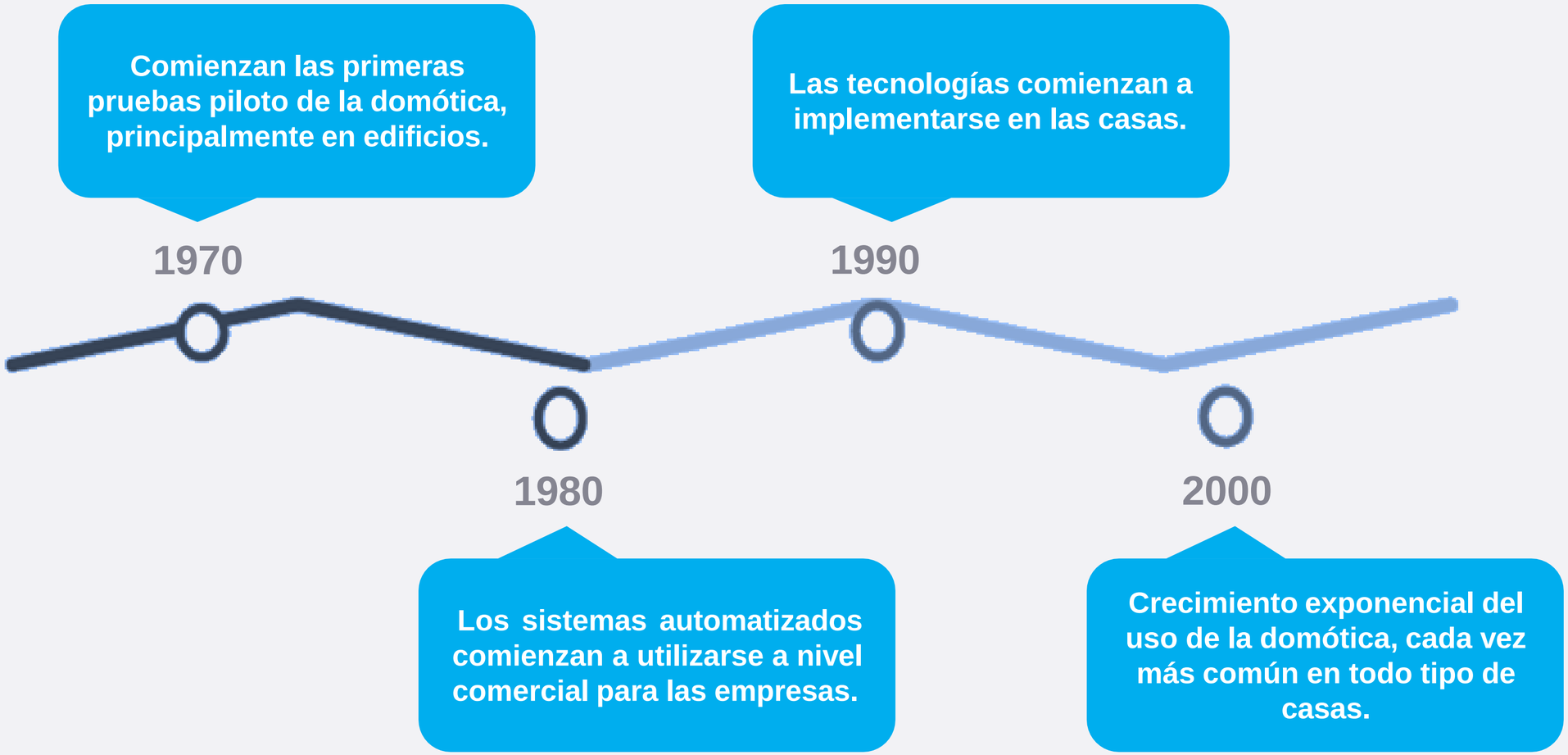
UP Universidad de Palermo ©

Definición de Inmótica

La Inmótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de edificios no destinados a vivienda, como hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales y todos los edificios terciarios, permitiendo una gestión eficiente del uso de la energía, además de aportar seguridad, confort y comunicación entre el usuario y el sistema.

UP Universidad de Palermo ©

Historia



UP Universidad de Palermo ©

¿Cómo funciona?



Características principales

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o ámbitos principales:

01 **Ahorro energético**

El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas maneras. En muchos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por otros que consuman menos, sino una gestión eficiente de los mismos.

- **Climatización:** programación y zonificación.
- **Gestión eléctrica:**
  - **Racionalización de cargas eléctricas:** desconexión de equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado.
  - **Gestión de tarifas:** derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida.

Características principales

02 Confort

Conlleva todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo que mejoren el confort en una vivienda. Dichas actuaciones pueden ser de carácter pasivo, activo o mixtas.

- Iluminación:
  - Apagado general de todas las luces de la vivienda.
  - Automatización del apagado/ encendido en cada punto de luz.
  - Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente.
- Automatización de todos los distintos sistemas/ instalaciones / equipos dotándolos de control eficiente y de fácil manejo.
- Integración del portero al teléfono o del videoportero al televisor.
- Control vía Internet.
- Gestión multimedia y del ocio electrónicos.

Características principales

03 Seguridad

Consiste en una red de seguridad encargada de proteger tanto los bienes patrimoniales como la seguridad personal.

- Alarmas de intrusión (Antiintrusión): se utilizan para detectar o prevenir la presencia de personas extrañas en una vivienda o edificio.
  - Detección de un posible intruso (Detectores volumétricos o perimetrales).
  - Cierre de persianas puntual y seguro.
  - Simulación de presencia.
- Alarmas de detección de incendios, fugas de gas, escapes de agua, concentración de monóxido en garajes cuando se usan vehículos de combustión.
- Alerta médica. Teleasistencia.
- Acceso a cámaras.

UP Universidad de Palermo ©

Características principales

04 Comunicaciones

Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar.

- Control remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos (Por ejemplo, PDA con WiFi).
- Teleasistencia.
- Telemantenimiento.
- Informes de consumo y costes.
- Transmisión de alarmas.
- Intercomunicaciones.

UP Universidad de Palermo ©

Características principales

05 Accesibilidad

Bajo esta opción se incluyen las aplicaciones o instalaciones de control remoto del entorno que favorecen la autonomía personal de personas con limitaciones funcionales. El concepto "diseño" para todos es un movimiento que pretende crear la sensibilidad necesaria para que al diseñar un producto o servicio se tengan en cuenta las necesidades de todos los posibles usuarios, incluyendo las personas con diferentes capacidades, es decir, favorecer un diseño accesible para la diversidad humana.

El objetivo es favorecer la autonomía personal. Los destinatarios son las personas en su conjunto, ya que todos necesitaremos de estas tecnologías, más pronto o más tarde.

UP Universidad de Palermo ©

Características principales

La Domótica permite tener automatizada todas las cosas de la casa, accediendo de forma fácil a su control, para una mayor seguridad y comodidad.

Desde la comodidad de nuestro celular podríamos acceder a toda la automatización de la vivienda.



UP Universidad de Palermo ©

Domótica

Los espejos inteligentes son uno de los dispositivos más populares en viviendas que funcionan mediante la domótica. Nos permiten realizar distintas tareas, como por ejemplo cambiar la temperatura del hogar, encender las luces o programar la temperatura del aire acondicionado.





Domótica

En Argentina ya existen varias empresas que trabajan diariamente para hacer y mejorar la domótica e inmótica, siendo el costo que tiene actualmente muy elevado.



Domótica – Compras inteligentes



Las grandes cadenas de supermercados como Walmart tienen una forma inteligente de entregar sus productos. Con el sistema *In Home Delivery*, los empleados de la firma están habilitados para entrar a las casas de sus clientes y guardar los productos directamente en la heladera. La apertura de puertas es mediante un tablero digital que se abre con clave numérica o con código QR, que se cambia cada vez que un delivery nuevo entrega un pedido. De esta forma, no se permite un nuevo ingreso del delivery.

Domótica – Electrodomésticos inteligentes

Heladera inteligente con conexión wifi

Muchos electrodomésticos inteligentes cuentan con conexión a internet. Esta es una de las ventajas con las que cuentan los últimos aparatos. Lo cierto es que esta conexión permite mucha libertad y autonomía a la hora de gestionar la lista de las compras. Gracias a este tipo de aparatos de conservación en frío se pueden controlar las existencias de una casa de diferentes alimentos. Podés ver el número de litros de leche que faltan y cuándo tendrás que comprar. Será la heladera la que te avisará cuando debas hacer la compra de los alimentos de consumo diario. Te lanzará una orden de compra vía online para que la autorices y poder realizar el pedido vía internet. La gestión del interior del frigorífico gracias a esta tecnología te puede ahorrar mucho tiempo. Ya no tendrás que estar pendiente de ir al supermercado.

UP Universidad de Palermo ©

Domótica – Electrodomésticos inteligentes

Hornos inteligentes

Los hornos inteligentes cuentan con un sensor en su parte interior que permiten analizar el peso, volumen y humedad de las comidas a cocinar. De esta manera, el propio horno puede predecir el tiempo y temperatura ideales para preparar los platos en su punto justo.

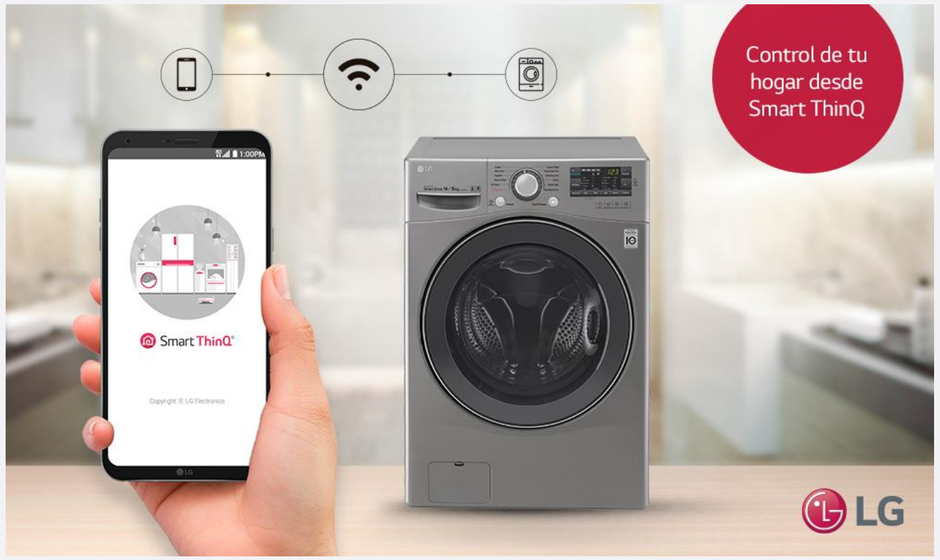


UP Universidad de Palermo ©

Domótica – Electrodomésticos inteligentes

Lavarropas inteligente con conexión wifi

Un lavarropas inteligente te permitirá programarlo cuando aún estés fuera de tu casa. De esta manera, el programa de lavado irá trabajando hasta que llegues y así evitar que la ropa se apelmace y tome malos olores.



Domótica – Electrodomésticos inteligentes

Aspiradora automática robot

Un aspirador robótico es un aspirador robótico autónomo, que cuenta con una programación inteligente y un limitado sistema de limpieza. El diseño original incluía la operación manual a través del control remoto y un modo *auto-drive* que permitía a la máquina limpiar de forma autónoma sin control humano.





UP Universidad de Palermo ©

Inmótica

Inmótica

- **Grado 1**

Podemos decir que es la inteligencia básica de un hogar domótico. Puede tener dispositivos básicos para su automatización o, dentro de los edificios, una automatización no integrada donde no abarca gran complejidad en su cableado.

- **Grado 2**

Dentro del grado 2 se tiene un edificio integrado, es decir, sus sistemas de automatización están implementados en un nivel de eficiencia energética y confort.

- **Grado 3**

En el grado 3 tenemos un sistema de automatización total, abarca un gran número de dispositivos domóticos y cumple con los estándares, como un sistema de control, sistema de ahorro de energía y sistema de seguridad.

UP Universidad de Palermo ©

Domótica – Asistentes virtuales

Asistentes virtuales

Hoy en día se cuenta con gran cantidad de asistentes virtuales de diferentes marcas. Todos poseen características diferentes, pero están enfocados en algo en particular: generar confort y comodidad a las personas en su vivienda por medio de su colaboración.



Domótica – Asistentes virtuales

Servicios de los asistentes virtuales

Los usuarios que cuenten con un asistente virtual podrán utilizarlo para llevar a cabo actividades como las siguientes:

- ✓ Solicitar información sobre el tiempo y datos de Wikipedia o IMDb.
- ✓ Buscar las noticias del día.
- ✓ Ajustar alarmas y listas de pendientes o compras.
- ✓ Reproducir música de servicios de *streaming* y estaciones de radio. Además, leen audiolibros.
- ✓ Reproducir vídeos, programas y películas en televisiones.
- ✓ Comprar artículos.
- ✓ Complementar y/o reemplazar servicios de atención al cliente por humanos. Este, en particular, es una de las grandes ventajas a nivel empresarial.

UP Universidad de Palermo ©

Domótica – Asistentes virtuales

Beneficios de los asistentes virtuales

La propuesta de valor de los asistentes virtuales se basa en cuatro beneficios:

1. **Aumentan la eficiencia.** La automatización de tareas repetidas, la respuesta a preguntas frecuentes y la capacidad para personalizar la experiencia del usuario mejoran la eficiencia de la gestión de clientes y la ejecución de procesos internos.
2. **Mejoran la experiencia del cliente**, ya que permite que este sea quien controle el proceso de venta, proporcionando una experiencia intuitiva, personalizada y en tiempo real.
3. **Ayudan a canalizar las propuestas comerciales** complementarias que resultan idóneas para cada cliente.
4. **Reducen errores humanos** y realiza un control exhaustivo sobre los procesos.
5. **Están disponibles 24/7.**
6. **Pueden comunicarse en múltiples idiomas.**
7. **Ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo**.

UP Universidad de Palermo ©

Domótica e Inmótica del futuro

¿Cómo será la domótica en un futuro?

Esta se va a caracterizar por una mayor integración de la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático. La IA jugará un papel aún mayor, con sistemas capaces de anticipar las necesidades y preferencias de los usuarios

Por tanto, junto al smartphone que sigue siendo la llave del hogar digital, el futuro de la Domótica pasa por establecer un sistema de interconexión común, por métodos que permitan asignar y controlar varios dispositivos desde una sola aplicación y con el teléfono móvil o wearables como mando a distancia.

UP Universidad de Palermo ©

Domótica e Inmótica del futuro

¿Cuál es el futuro de la Domótica en el hogar?

Se va a caracterizar por:

- **Mayor integración de la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático**. Esperamos que la IA juegue un papel aún mayor, con sistemas capaces de anticipar las necesidades y preferencias de los usuarios.
- **Integración total del hogar.** Seguramente, los sistemas de domótica del futuro podrán gestionar todos los aspectos de tu hogar, desde la cocina hasta el entretenimiento o el bienestar personal.
- **Interacción más natural.** Estamos seguros de que la interacción con los sistemas domóticos en el futuro será aún más natural y fluida, posiblemente a través de interfaces de voz avanzadas o incluso gestos.
- **Sostenibilidad y autonomía energética.** El enfoque hacia la sostenibilidad llevará a hogares más autosuficientes energéticamente que integrarán, cada vez más, tecnologías como paneles solares y baterías inteligentes.

UP Universidad de Palermo ©

Domótica e Inmótica del futuro

- **Apoyo a personas con necesidades especiales.** La Domótica también representa una herramienta valiosa para personas con movilidad reducida o necesidades especiales:
- **Asistencia por voz y movimiento.** Los sistemas pueden ser controlados por voz o gestos, lo que facilita la interacción con la casa para personas con limitaciones físicas.
- **Adaptación del entorno.** La capacidad de adaptar el entorno a las necesidades individuales sin esfuerzo físico es una gran ayuda para mejorar la independencia y calidad de vida de estas personas.

UP Universidad de Palermo ©



© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.